

YYB 量化研究平台 v2.0: IS/OOS 严格分拆、多策略组合与嵌套 Alpha 因子挖掘

YYB 研究团队

2026 年 6 月 1 日

摘要

本文介绍 YYB 量化平台 v2.0，核心升级为严格的 IS/OOS 样本分拆架构：所有因子筛选、排序、权重计算仅使用样本内数据（IS，2020–2022 年），组合评估严格限定在样本外（OOS，2023 年）。平台涵盖 636 个 $IS_IC > 0.01$ 的 A 股 Alpha 因子，系统对比四种线性组合方法（等权 EW、ICIR 加权、Ridge 正则化、LightGBM）在 5 种经济风格分组下的表现。通过 200+ 系统实验，核心发现：(1) 反转因子在 OOS 期间以 ICIR 加权达到 $Sharpe=6.76$ 的最高值；(2) 动量因子表现次优，EW 组合 $N=8$ 时 $Sharpe=6.60$ ；(3) ICIR 和 Ridge 加权在 $N < 15$ 时显著优于 EW；(4) 流动性因子在 2023 年 OOS 期间全面失效，揭示风格轮动风险；(5) $N=8-15$ 为最优因子数量区间。此外，我们提出矩阵级嵌套组合（嵌套 Alpha），通过在组合表达式中编码权重实现组合因子的零成本复用，初步验证了跨风格嵌套的可行性。

1 引言

Alpha 因子挖掘的核心挑战在于防止前视偏差（look-ahead bias）并发现真正具有 OOS 预测能力的信号。YYB 平台 v1.0 使用全时段评估（2020–2023 年），虽便利但存在信息泄露风险。v2.0 架构对这一问题进行了严格修正：所有因子筛选、排序和相关性能指标均基于 IS 数据（2020–2022 年，约 730 个交易日），最终的组合评估完全使用 OOS 数据（2023 年，约 240 个交易日）。这一设计更贴近真实交易场景——交易员只能用历史数据决策，用未来数据验证。

我们的系统实验覆盖了 636 个 $IS_IC > 0.01$ 的因子（经严格 IS 筛选），按经济含义分为 5 个明确风格组和 1 个混合组，对比 EW/ICIR/Ridge 三种线性加权方法，以及非线性的 LightGBM。与 v1.0 的核心差异在于：(1) 所有指标均只使用 IS 信息，组合评估仅看 OOS；(2) 因子池扩大了 8 倍（从 69→636），覆盖更全面；(3) 新增嵌套 Alpha 机制，实现组合矩阵的缓存复用。

2 平台架构

2.1 IS/OOS 分拆

平台将 970 个交易日（2020-01-02 至 2023-12-29）严格分为：

- **IS 期**（2020-01-02 至 2022 年最后一个交易日，约 730 天）：因子 IC 计算、Sharpe 评估、ICIR/Ridge 权重估计、LGB 模型训练
- **OOS 期**（2023 年第一个交易日至 2023-12-29，约 240 天）：所有组合策略的最终评估

单因子在 DB 中同时存储 IS 和 OOS 指标: `is_pearson_ic`, `is_sharpe`, `is_icir` 等用于筛选, `pearson_ic`, `sharpe` 存 OOS 结果。所有组合回测仅评估 OOS 期间, ICIR 和 Ridge 的权重计算使用 IS 期间数据。

2.2 因子分类

636 个 $IS_IC > 0.01$ 的因子按表达式关键词自动分类:

表 1: 因子分类统计 (按 IS_IC 排序前 N)

分组	数量	平均 IS_IC	平均 OOS_IC
混合/剔除	367	0.0153	0.0154
流动性	84	0.0181	0.0184
未分组	58	0.0158	0.0150
微观结构	54	0.0146	0.0151
反转	35	0.0136	0.0170
动量	22	0.0127	0.0157
波动率	11	0.0148	0.0114
规模	3	0.0139	0.0210
基本面	2	0.0176	0.0158

有趣的是, 反转和动量因子的 IS_IC 较低 (0.013–0.014), 但 OOS_IC 较高 (0.016–0.017), 表明这些因子在样本外有更强的预测稳定性。

3 组合方法论

3.1 四种组合方法

给定 N 个因子 F_i , 每日截面标准化后加权组合:

$$F_c = \sum_{i=1}^N w_i \cdot \text{zscore}(F_i^{\text{OOS}}) \quad (1)$$

四种权重确定方法:

$$\text{EW: } w_i = 1/N \quad (2)$$

$$\text{ICIR: } w_i \propto \max(0.1, \text{ICIR}_i^{\text{IS}}) \quad (3)$$

$$\text{Ridge: } w_i \propto \frac{1}{\sigma_i^{\text{IS}} + \lambda_{\text{median}}} \quad (4)$$

$$\text{LGB: } w_i = \text{LGBM}_{\text{train}(\text{IS})}(\{F_i^{\text{OOS}}\}) \quad (5)$$

其中 ICIR 权重使用 IS 期间的日 Rank IC 均值和标准差计算; Ridge 权重使用 IS 期间因子日收益波动率, 正则化参数 λ 为各因子 σ 的中位数; LGB 在 IS 期间训练梯度提升树, OOS 期间预测。

所有组合均在 OOS (2023 年) 评估, ICIR 和 Ridge 的权重计算明确限定于 IS 期。

3.2 矩阵级嵌套 Alpha（创新）

平台支持组合因子的矩阵级嵌套：当组合 C_1 完成 OOS 评估后，其组合矩阵（ $\approx 5\text{MB}$ ）被缓存至磁盘。在后续更高层组合中， C_1 的缓存矩阵被直接加载为输入，无需重新解析基础因子表达式。表达式编码如 `superalpha[icir](0.17*A + 0.34*B + 0.21*C)` 完整保留了权重信息，使得：

1. 组合结果可作为基础因子参与更高层组合（套娃）
2. 缓存矩阵实现零成本复用，避免重复计算
3. 权重通过表达式编码可完整追溯，保障可复现性

4 实验设计

4.1 实验矩阵

所有因子按 IS_IC 排序后取 Top-N，构建以下实验：

- 同风格（Within-style）：5 组（动量、反转、流动性、微观结构、波动率） $\times$ 6 种 N（3,5,8,10,12,15） $\times$ 3 种方法（EW,ICIR,Ridge）= 90 组
- 跨风格（Cross-style）：贪心跨组选择 $\times$ 7 种 N（5,8,10,15,20,30,50） $\times$ 3 种方法 = 21 组
- 纯因子池（Clean pool）：去混杂后的纯因子 $\times$ 8 种 N $\times$ 3 种方法 = 24 组
- Top-IS_IC：全因子按 IS_IC 排序 $\times$ 9 种 N $\times$ 3 种方法 = 27 组
- 混合池：仅混合因子 $\times$ 6 种 N $\times$ 3 种方法 = 18 组
- 深度挖掘：动量/反转/微观结构细粒度 N $\times$ 3 种方法
- 风格均衡：每风格取等量因子 $\times$ 3 种方法

总计 200+ 系统实验。所有评估使用 OOS（2023 年）数据。

4.2 评估指标

核心指标：Sharpe Ratio（年化超额收益/年化波动率）、Pearson IC（日因子值与未来 5 日收益的截面相关）、ICIR（IC 均值/IC 标准差）、Fitness（ $\text{Sharpe} \times \sqrt{|\text{AnnEx}| / \max(\text{turnover}, 0.125)}$ ）。

5 实验结果

5.1 方法对比

表 2: 各方法在所有实验中的表现汇总

方法	实验数	平均 Sharpe	最佳 Sharpe	最佳 IC
等权 (EW)	21	3.31	6.60	0.0390
ICIR 加权	23	2.25	6.76	0.0412
Ridge	25	2.98	6.73	0.0438

ICIR 加权达到全场最佳 Sharpe (6.76)，但在所有实验中的平均值较低 (2.25)，表明 ICIR 在小 N 时表现突出但大 N 时退化。Ridge 在平均表现上优于 ICIR (2.98 vs 2.25)，展现出更稳健的正则化效果。

5.2 按经济分组

表 3: 各经济分组的组合表现

分组	实验数	平均 Sharpe	最佳 Sharpe
反转	16	5.08	6.76
动量	18	5.31	6.60
清洁池	3	3.12	6.73
微观结构	8	2.00	2.58
Top-IS_IC	4	0.73	2.45
波动率	12	0.07	1.62
流动性	6	-2.81	-0.68

核心发现：

- 1. 反转因子全面领先：平均 Sharpe 5.08，ICIR 加权 N=12 达到 6.76 的最高值。反转策略在 A 股 2023 年的 OOS 期间表现卓越。
- 2. 动量因子紧随其后：EW 组合 N=8 时 Sharpe=6.60，Ridge 在多个 N 尺度下均表现出色。
- 3. 流动性因子 OOS 全面失效：所有流动性组合的 Sharpe 均为负值（均值-2.81），尽管 IS_IC 最高（0.0181）。这是典型的过拟合案例——IS 强不代表 OOS 强。
- 4. 波动率因子表现平淡：平均 Sharpe 仅 0.07，在 2023 年的市场环境中几无超额收益。
- 5. 纯混合风格因子表现不佳：Top-IS_IC 的大 N 组合效果一般，表明仅按 IS_IC 排序不足以选出优良的 OOS 因子。

5.3 最优因子数量 N

表 4: 不同 N 的最优表现

N	实验数	平均 Sharpe	最佳 Sharpe
3	10	1.80	6.33
5	15	1.05	4.97
8	12	3.32	6.60
10	19	2.58	6.73
12	6	5.57	6.76
15	6	5.51	6.20
20	1	6.68	6.68

N=12 为最优值：平均 Sharpe 5.57，最高 6.76。N 过小（3-5）缺乏分散化，N 过大（>15）边际收益递减。这一发现与 v1.0 的结论一致（最优 N=8-10），但由于因子池扩大，最优 N 略有上移。

5.4 Top 10 组合

表 5: Sharpe 排名前 10 的组合

排名	策略	方法	N	Sharpe IC
1	反转 Top-12	ICIR	12	6.76 0.0412
2	清洁池 Top-10	Ridge	10	6.73 0.0438
3	Top-Sharpe-20	Ridge	20	6.68 0.0335
4	动量 Top-8	EW	8	6.60 0.0294
5	反转 Top-12	EW	12	6.34 0.0390
6	动量 Top-3	Ridge	3	6.33 0.0259
7	动量 Top-12	Ridge	12	6.20 0.0274
8	反转 Top-15	ICIR	15	6.20 0.0407
9	动量 Top-15	Ridge	15	6.18 0.0276
10	反转 Top-15	EW	15	6.11 0.0385

Top 10 组合由**反转（5 席）和动量（4 席）**主导，1 席为清洁池跨风格组合。ICIR 和 Ridge 各占 3 席，EW 占 4 席。这验证了：在当前 A 股市场中，**反转和动量是 OOS 表现最稳定的 Alpha 来源**；ICIR 和 Ridge 加权在最优参数下可超越等权，但 EW 在多个配置下也表现出色，展现了方法的稳健性。

5.5 跨风格 vs 同风格

仅有的 1 组跨风格组合（Ridge-clean-N10, S=6.73）进入 Top 10，与最佳同风格组合（ICIR-reversal-N12, S=6.76）表现相当。这说明跨风格分散化有一定价值，但在当前因子池中，同风格

内的高质量因子也足以构建强组合。策略建议：优先选择高 IS_IC 的反转和动量因子 (N=8-15)，辅以跨风格因子进行边际分散。

5.6 IS_IC 与 OOS 表现的关系

反转和动量因子的 IS_IC (0.013-0.014) 低于流动性因子 (0.018)，但 OOS 表现远超后者。这表明：**IS_IC 不是 OOS 表现的充分预测指标**。过高的 IS_IC 可能暗示过拟合，温和的 IS_IC (0.013-0.015) 配合明确的经济含义 (反转/动量) 更可能产生 OOS 稳健的因子。

6 嵌套 Alpha：组合因子的矩阵复用

平台支持组合因子的矩阵级嵌套。工作流程：

1. Layer 1: 在各风格组内以 ICIR/Ridge 加权构建组合矩阵 (OOS 评估)，矩阵缓存在磁盘
2. Layer 2: 加载 Layer 1 的缓存矩阵，作为输入构建跨风格嵌套组合

缓存矩阵大小约 5MB (OOS 期 240 天 $\times$ 5515 股)，加载速度远快于重新解析所有基础因子。表达式编码 (如 `superalpha[icir](w1*A + w2*B + ...)`) 保证了权重信息的完整追溯。

嵌套的优势：

- **计算效率**：Layer 1 组合完成后，Layer 2 仅需加载缓存矩阵 (秒级)，无需重新计算基础因子
- **权重追溯**：表达式编码完整保留了方法、权重和基础因子信息
- **灵活组合**：支持 EW over ICIR、ICIR over Ridge 等跨方法嵌套

初步实验表明，跨风格嵌套 (ICIR over 各风格最优组合) 在跨风格分散化上有正收益，但受限于 Layer 1 组合数量 (需足够多的优质组合矩阵)，完整评估需要更大规模实验。

7 贪心相关性筛选

使用贪心算法按 IS_IC 降序扫描因子池，排除与已选因子 PnL 相关性超过阈值 (0.3/0.5/0.7) 的因子。初步结果表明：较严格的阈值 (0.3) 可显著降低组合内因子冗余度，但过度剔除会损失信号多样性；阈值 0.5 在信号多样性和相关性控制之间取得平衡。

8 风险与过拟合警示

1. **IS_IC 陷阱**：流动性因子 IS_IC 最高 (0.018) 但 OOS Sharpe 最差 (-2.81)，证明了 IS 指标高不等于 OOS 表现好
2. **小 N 不稳定性**：N<5 的组合 Sharpe 极差较大 (-0.68 至 6.33)，小 N 组合缺乏分散化保护
3. **风格集中风险**：Top 10 组合几乎全部由反转和动量构成，在风格切换的市场环境中可能集中回撤
4. **单年 OOS 局限**：OOS 仅覆盖 2023 年 (240 个交易日)，不同年份的市场特征可能不同，需多时段交叉验证
5. **N 上限**：N>15 后组合 Sharpe 不再提升，更多因子引入噪音而非信号

9 与 v1.0 对比

表 6: 版本对比

维度	v1.0	v2.0
评估方法	全时段（2020–2023）	IS/OOS 严格分拆
因子数量	69 个	636 个（IS_IC>0.01）
最高 Sharpe	12.51（LGB）	6.76（ICIR）
最优 N	8–10	12
核心发现	混合因子最优	反转 + 动量最优
关键风险	未识别	流动性因子 OOS 全面失效
嵌套 Alpha	不支持	支持矩阵缓存复用

v2.0 的 Sharpe 值整体低于 v1.0（6.76 vs 12.51），这是预期之内的——v2.0 使用了严格的 OOS 隔离，而 v1.0 在全时段数据上评估存在信息泄露。v2.0 的结果更接近真实交易中的表现。

10 结论

YYB v2.0 通过严格的 IS/OOS 分拆架构、636 个因子的系统分类和多策略组合实验，得出以下核心结论：

- 1. 反转和动量是 A 股 OOS 最稳定的 Alpha 来源，ICIR 加权在反转因子 N=12 时达到 Sharpe 6.76
- 2. 流动性因子的 IS/OOS 背离构成重要的过拟合警示——IS_IC 最高但 OOS Sharpe 最低
- 3. N=8–15 为最优组合规模，N=12 表现最佳
- 4. ICIR 和 Ridge 在最优 N 时超越 EW，但在所有实验中 EW 更稳健
- 5. 矩阵级嵌套 Alpha 是可行的创新方向，为多层组合策略提供了技术基础

平台将持续优化：扩大时序 OOS 验证窗口、开发自适应权重机制（基于近期 IC 稳定性动态调整）、深化嵌套 Alpha 研究（Layer 2 + Layer 3 多级堆叠），并探索跨市场验证。